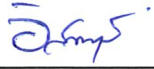


ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	15/Sep/2025	จัดทำขึ้นใหม่
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.	
TAP - C	AW - 006
APPROVED	PREPARED
	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อของสารเคมี

ชื่อทางการค้า : Germ-Allcard PRIAMUS-X10

ชื่อสารเคมี : Germ-Allcard PRIAMUS-X10

ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท บีโตรเลียมคูเวตในเบลเยียม

สำนักงานบริษัท Brusselstraat 59, 2018 Antwerp, Belgium

ที่อยู่ : Petroleumkaai 7, 2020 Antwerp, Belgium

โทรศัพท์ : +32 3 247 38 11

โทรสาร : +32 3 216 03 42

โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

+65 3158 1074

Email : SDSinfo@Q8.com การสื่อสารควรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : สารเข้มข้นที่สามารถผสมน้ำได้ สำหรับการฉีดพ่น

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 360 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : สารก่อมะเร็ง: ประเภทที่ 1A (Category 1A) – H350

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : การระคายเคืองผิวหนัง: ประเภทที่ 2 (Category 2) – H315

การระคายเคืองตา: ประเภทที่ 2A (Category 2A) – H319

การแพ้ทางผิวหนัง: ประเภทที่ 1 (Category 1) – H317

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (เฉียบพลัน): ประเภทที่ 2 (Category 2) – H401

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (เรื้อรัง): ประเภทที่ 3 (Category 3) – H412

เปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัด: 27.8%

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H315 -ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

H317-อาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

H319-ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

H350-อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

H401-เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

H412-เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีผลกระทบยาวนาน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P201-รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน

P202-ห้ามจัดการจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

P280-สวมถุงมือป้องกัน สวมชุดป้องกัน แนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันดวงตาหรือใบหน้า แนะนำ แวนตาปิกที่มีแผ่นกันด้านข้าง

P273-หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม

P261-หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย

P264-ล้างมือให้สะอาดหลังการจัดการ

P272-ห้ามนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกนอกสถานที่ทำงาน

2.3 อื่นๆ : การตอบสนอง

P308 + P313 – หากได้รับสารหรือมีความกังวล: ขอคำแนะนำหรือรับการรักษาทางการแพทย์

P362 + P364 – ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

P302 + P352 – หากสัมผัสกับผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก
P333 + P313 – หากเกิดการระคายเคืองหรือผื่น: ขอคำแนะนำหรือรับการรักษาทันทีทางการแพทย์
P305 + P351 + P338 – หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทกเลนส์หากใส่และสามารถถอดได้ง่าย แล้วล้างต่อ
P337 + P313 – หากการระคายเคืองตาอยู่: ขอคำแนะนำหรือรับการรักษาทันทีทางการแพทย์
การจัดเก็บ : P405-เก็บในที่ล็อก
การกำจัด : P501-กำจัดเนื้อหาและภาชนะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ
อันตรายอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในการจำแนกประเภท : การสัมผัสเป็นเวลานานๆ หรือซ้ำๆ อาจทำให้ผิวหนังและเกิดการระคายเคือง
ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและเสื้อผ้า ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน
ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic
2,2',2"-nitritotriethanol
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ชื่อสารเคมี	Cas. No.	เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
			CSCL	ISHL
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	≥20 - ≤30	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
Severely refined mineral oil (C15 - C50) – มีอันตราย H304	ไม่ระบุ	≥10 - ≤20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
Severely refined mineral oil (C15 - C50) – ไม่จัดเป็นอันตราย	ไม่ระบุ	≥10 - ≤20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	68608-26-4	≤10	8-424; 9-1732; 9-1780	8-424; 9-1732; 9-1780
2,2',2"-nitritotriethanol	102-71-6	≤10	2-308; 2-353	(2)-308
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	2372-82-9	≤10	7-5	2-(10)-258
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	55406-53-6	≤10	2-3456	2-(5)-170

ประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งสิ่งต่อไปนี้

CAS: 64741-89-5 ,EC: 265-091-3, EU REACH: 01-2119487067-30

CAS: 64742-65-0 ,EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27

CAS: 64742-56-9 ,EC: 265-159-2, EU REACH: 01-2119480132-48

น้ำมันแร่ในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารสกัด DMSO (IP 346) น้อยกว่า 3%

องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ไม่มีส่วนประกอบใดในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับรู้ปัจจุบันของผู้จัดจำหน่าย และในความเข้มข้นที่ใช้งานอยู่ ซึ่งถูกจัดประเภทว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หรือสิ่งแวดล้อม และดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรายงานในหัวข้อนี้ ชีตจำกัดการสัมผัสจากการทำงาน (ถ้ามี) แสดงอยู่ในส่วน 8

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : - นำผู้ได้รับสารออกไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักในที่หายใจสะดวก

- หากไม่หายใจ, หายใจไม่สม่ำเสมอ หรือหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจหรือให้ออกซิเจนโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม
- การช่วยหายใจแบบปากต่อปากอาจเป็นอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือ
- ควรรับและส่งแพทย์ทันที
- หากหมดสติ ให้ให้ผู้ประสบเหตุอยู่ในท่าฟื้นคืนชีพ (recovery position) และรีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที
- ตรวจสอบให้ทางเดินหายใจโล่ง และคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่น เช่น ปกเสื้อ เนคไท เข็มขัด หรือขอบางเกง
- ในกรณีที่สูดดมสารที่เกิดจากการสลายตัวในเหตุเพลิงไหม้ อาการอาจแสดงออกล่าช้า ผู้ที่ได้รับสารอาจจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังทางการแพทย์เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : สัมผัสทางผิวหนัง

- ล้างผิวหนังให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่ได้รับการรับรอง
- ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก
- ล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนด้วยน้ำให้สะอาดก่อนถอดออก หรือสวมถุงมือขณะถอด
- ล้างต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาที
- หากมีอาการผิดปกติ ให้หยุดการสัมผัสและขอความช่วยเหลือทางการแพทย์
- ชักเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และทำความสะอาดรองเท้าให้ทั่วถึงก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

การสัมผัสทางตา

- ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันที โดยเปิดเปลือกตาบนและล่างเป็นระยะ
- ถอดคอนแทกเลนส์หากใส่อยู่และสามารถถอดได้ง่าย
- ล้างต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาที
- รับขอความช่วยเหลือทางการแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : - ล้างปากด้วยน้ำ และถอดฟันปลอม (ถ้ามี)

- หากผู้ได้รับสารรู้สึกตัว ให้ดื่มน้ำในปริมาณเล็กน้อย
- หากรู้สึกคลื่นไส้ ให้หยุดดื่มน้ำ เพราะการอาเจียนอาจเป็นอันตราย
- ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่ได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์
- หากอาเจียน ให้จับศีรษะให้ต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้สำลักเข้าสู่ปอด
- รับขอความช่วยเหลือทางการแพทย์
- ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ
- หากหมดสติ ให้วางในท่าฟื้นคืนชีพ และขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที
- ตรวจสอบให้ทางเดินหายใจโล่ง และคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่น เช่น ปกเสื้อ เนคไท เข็มขัด หรือขอบกางเกงออก

4.4 อื่นๆ : อาการ/ผลกระทบที่สำคัญที่สุด ผลกระทบต่อสุขภาพเฉียบพลันและล่าช้า

การสัมผัสทางผิวหนัง : - ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

- ทำให้ผิวหนังแห้ง

- อาจก่อให้เกิดการแพ้ทางผิวหนัง

สัมผัสดวงตา : ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน

อาการจากการได้รับสารมากเกินไป

การสัมผัสทางผิวหนัง : อาการไม่พึงประสงค์อาจรวมถึงอาการต่อไปนี้ การระคายเคือง ผิวหนังแดง ผิวแห้ง ผิวแตก

สัมผัสดวงตา : อาการที่ไม่พึงประสงค์อาจรวมถึงอาการต่อไปนี้ ปวดหรือระคายเคือง น้ำตาไหล และตาแดง

การป้องกันผู้ให้การปฐมพยาบาล

- ห้ามดำเนินการใด ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือหากไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม
- หากสงสัยว่ายังมีอะไรระเหยอยู่ ผู้ช่วยเหลือควรสวมหน้ากากที่เหมาะสม หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA)
- การช่วยหายใจแบบปากต่อปากอาจเป็นอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือ
- เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนควรล้างด้วยน้ำให้สะอาดก่อนถอดออก หรือสวมถุงมือขณะถอด

คำแนะนำสำหรับแพทย์

- หากมีการสูดดมผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวในกรณีไฟไหม้ อาการอาจปรากฏล่าช้า
- ผู้ที่ได้รับสารอาจจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังทางการแพทย์เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำ

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารเคมีแห้ง CO 2 โฟม ทนแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์น้ำ (หมอก)

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : หากเกิดไฟไหม้หรือได้รับความร้อน ความดันภายในภาชนะจะเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ภาชนะระเบิด สารนี้เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

สารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว น้ำที่จับดับเพลิงซึ่งปนเปื้อนสารนี้ต้องถูกกักเก็บและห้ามปล่อยลงสู่ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำใด ๆ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : เจ้าหน้าที่ดับเพลิงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรปิด (SCBA) ที่มีหน้ากากเต็มหน้าและทำงานในโหมดแรงดันบวก

5.4 อื่นๆ : การดำเนินการป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : แยกที่เกิดเหตุทันทีโดยนำบุคคลทั้งหมดออกจากบริเวณใกล้เคียง หากเกิดเพลิงไหม้

ห้ามดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายส่วนบุคคลหรือไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ข้อควรระวังส่วนบุคคล : จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย

ส่วนบุคคลหรือไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม อพยพออกจากพื้นที่โดยรอบ ป้องกันไม่ให้บุคลากรที่ไม่จำเป็นและไม่มีการป้องกันเข้ามา ห้ามสัมผัส

หรือเดินผ่านวัสดุที่หก หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอหรือหมอก จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมเมื่อการระบายอากาศ

ไม่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หากจำเป็นต้องสวมเสื้อผ้ายกพิเศษเพื่อจัดการกับการรั่วไหล ให้จดบันทึกสิ่งใดๆ ข้อมูลในมาตรา 8

เกี่ยวกับวัสดุที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ดูข้อมูลใน "สำหรับบุคลากรที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน"

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การรั่วไหลเล็กน้อย : หยุดการรั่วไหลหากไม่มีความเสี่ยง ย้ายภาชนะบริเวณที่หก เจือจางด้วยน้ำ

และดูที่หน้าหลาละลายน้ำได้ อีกวิธีหนึ่งหรือหากไม่ละลายน้ำ ให้ดูดซับด้วยวัสดุแห้งเฉื่อยและใส่ภาชนะกักจัดขยะที่เหมาะสม กำจัดผ่านผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับอนุญาต

การรั่วไหลขนาดใหญ่ : หยุดการรั่วไหลหากไม่มีความเสี่ยง ย้ายภาชนะจากบริเวณที่หก เข้าใกล้การปล่อยจากลม ป้องกันการเข้าไปในท่อระบายน้ำ

ท่อน้ำขึ้นใต้ดิน หรือพื้นที่จำกัด ล้างการรั่วไหลลงในโรงบำบัดน้ำทิ้งหรือดำเนินการดังนี้ บรรจุและรวบรวมการรั่วไหลด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ เช่น ทราย ดิน เวอร์มิคูไลท์ หรือดินเบา และใส่ในภาชนะเพื่อการจัดตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น (ดูหัวข้อ 13) กำจัดผ่านผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับอนุญาต วัสดุดูดซับที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่หก หมายเหตุ ดูส่วนที่ 1 สำหรับข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน และส่วนที่ 13 สำหรับการจัดขยะ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการกระจายของวัสดุที่หกและน้ำไหลบ่า และการสัมผัสกับดินทางน้ำ ท่อระบายน้ำ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (ท่อระบายน้ำ ทางน้ำ ดิน หรืออากาศ) วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หากปล่อยออกมาในปริมาณมาก

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (ดูหัวข้อ 8) ไม่ควรให้ผู้ที่มีประวัติมีปัญหาเรื่องความไวต่อผิวหนัง ในกระบวนการใดๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หลีกเลี่ยงการสัมผัส - รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน ห้ามจับจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว ห้ามเข้ตาหรือผิวหนังหรือเสื้อผ้า ห้ามกลืนกิน หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอหรือหมอก หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม หากในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ให้ใช้เฉพาะกับการระบายอากาศที่เพียงพอหรือสวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม เก็บไว้ในภาชนะเดิมหรือทางเลือกที่ได้รับอนุมัติซึ่งทำจากวัสดุปิดสนิทเมื่อไม่ใช้งาน ภาชนะเปล่าจะกักเก็บสารตกค้างของผลิตภัณฑ์และอาจเป็นอันตรายได้ อย่าใช้ภาชนะซ้ำ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น เก็บในภาชนะเดิมที่ป้องกันแสงแดดโดยตรงในบริเวณที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (ดูหัวข้อ 10) และอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าถูกล็อค ปิดภาชนะให้สนิทและปิดสนิทจนกว่าจะพร้อมใช้งาน ภาชนะที่เปิดแล้วจะต้องปิดผนึกอย่างระมัดระวังและตั้งตรงเพื่อป้องกันการรั่วซึม อย่าเก็บในภาชนะที่ไม่มีฉลาก ใช้การกักกันที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ดูส่วนที่ 10 สำหรับวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ก่อนจัดการหรือใช้งาน

7.3 อื่นๆ : คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยการทำงานทั่วไป : ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจัดการ จัดเก็บ และแปรรูปวัสดุนี้ คนงานควรล้างมือและใบหน้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่ม และสูบบุหรี่ ถอดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่ปนเปื้อนก่อนเข้าพื้นที่รับประทานอาหาร ดูส่วนที่ 8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัย

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA :-

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ : -

ข้อสารเคมี และคำชี้แจงจำกัดการสัมผัส

ชื่อสารเคมี	ค่าขีดจำกัด (OEL-M)	ประเภท	แหล่งข้อมูล
น้ำมันกลั่นจากปิโตรเลียมชนิดไอโครทรีต (ชนิดหนัก แนฟเทนิค)	3 มก./ลบ.ม. สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมง	หมอกน้ำมันแร่	สมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยปุ่น, กันยายน 2022
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) – H304	3 มก./ลบ.ม. สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมง	หมอกน้ำมันแร่	สมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยปุ่น, กันยายน 2021
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) – ไม่จัดประเภท	3 มก./ลบ.ม. สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมง	หมอกน้ำมันแร่	สมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยปุ่น, กันยายน 2021

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : หากการดำเนินงานของผู้ใช้งานก่อให้เกิดฝุ่น, กว้น, ก๊าซ, ไอระเหย หรือหมอก ควรใช้การปิดล้อมกระบวนการระบบระบาย อากาศเฉพาะจุด หรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่น ๆ เพื่อให้การสัมผัสของพนักงานต่อสารปนเปื้อนในอากาศอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่แนะนำ หรือที่กฎหมายกำหนด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ :- ควรเลือกหน้ากากกรองอากาศที่ผ่านมาตรฐานหรือการรับรองที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงและการสัมผัส

- การให้หน้ากากต้องเป็นไปตามโปรแกรมการป้องกันทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรม การตรวจสอบความพอดี และการใช้อย่างถูกต้อง

แนะนำ: หากสภาพการทำงานทำให้เกิดความเข้มข้นของไอระเหยสูง หรือเกินค่าขีดจำกัด (TLV) ให้ใช้หน้ากากแบบจ่ายอากาศที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH

ตา : ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ผ่านมาตรฐาน เมื่อการประเมินความเสี่ยงระบุว่าเป็น เพื่อป้องกันการสัมผัสกับของเหลวที่กระเด็น หมอก ไอระเหย

หรือฝุ่น หากสามารถสัมผัสได้ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันต่อไปนี้ เว้นแต่การประเมินจะบ่งชี้ถึงระดับการป้องกันที่สูง

แว่นตากระเด็นสารเคมี แนะนำ แว่นตานิรภัยกระบังด้านข้าง

ผิวหนัง ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับร่างกายตามงาน กำลังดำเนินการและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และควรได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญ

ก่อนจัดการผลิตภัณฑ์นี้ แนะนำ เสื้อแขน ควรเลือกกรองเท้าที่เหมาะสมและมาตรการป้องกันผิวหนังเพิ่มเติมตามงานที่กำลังดำเนินการ

และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและควรได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญก่อนจัดการผลิตภัณฑ์นี้ แนะนำ ยางธรรมชาติ (น้ำยาง)

- 8.4 อื่นๆ : อุปกรณ์ป้องกันมือ : ควรสวมถุงมือที่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซึมผ่านตามมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติตลอดเวลาเมื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์เคมี
หากการประเมินความเสี่ยงบ่งชี้ว่าเป็น เมื่อพิจารณาพารามิเตอร์ที่ระบุโดยผู้ผลิตถุงมือให้ตรวจสอบระหว่างการใช้งานว่าถุงมือยังคงมีคุณสมบัติป้องกันอยู่
ควรสังเกตว่าเวลาในการก้าวหน้าสำหรับวัสดุถุงมือใดๆ อาจแตกต่างกันไปสำหรับผู้ผลิตถุงมือแต่ละราย ในกรณีของสารผสมซึ่งประกอบด้วยสารหลายชนิด
ไม่สามารถประเมินเวลาในการป้องกันของถุงมือได้อย่างแม่นยำ สวมถุงมือที่เหมาะสมที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN374

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลว (ของเหลวลักษณะน้ำมัน) สี สีนํ้าตาล

ลักษณะปรากฏ : สี

สี : สีนํ้าตาล

- 9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัว (อ่อน)

- 9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : 10.5 (ที่ความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนัก)

- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

- 9.5 จุดเดือด : >100 °C (>212°F)

- 9.6 จุดวาบไฟ : แบบถ้วยปิด มากกว่า 150°C (มากกว่า 302°F) [ASTM D 93]

- 9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ >300 °C (>572 °F)

- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

- 9.10 ความดันไอ : <0.01 kPa (<0.075006 mm Hg)

- 9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.93 g/cm³ [15°C (59°F)] [ASTM D 4052]

- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : สามารถละลายกับน้ำได้

- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : >300 °C (>572 °F)

- 9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

- 9.17 อื่นๆ : ความหนืด : Kinematic (40°C (104°F)): 56 mm² : /s (56 cSt) [ASTM D 445]

จุดเท (Pour Point): <0°C (<32°F) [ASTM D 97]

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพ

- 10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : วัสดุที่เกิดปฏิกิริยาได้หรือไม่เข้ากัน ได้แก่ สารออกซิไดซ์ที่แรง

- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลเฉพาะ

- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลเฉพาะ

- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ภายใต้สภาวะปกติของการจัดเก็บและการใช้งาน ไม่ควรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายที่เป็นอันตราย

- 10.6 อื่นๆ : ปฏิกิริยา : ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาสำหรับผลิตภัณฑ์นี้หรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย : ภายใต้สภาวะปกติของการจัดเก็บและการใช้งาน จะไม่เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 ทางปาก (หนู): >5000 มก./กก. – น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 ทางผิวหนัง (กระต่าย): >5000 มก./กก.

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 การสูดดม (ฝุ่นและละออง) หนู (เพศผู้และเพศเมีย): 5.53 มก./ลิตร ในเวลา 4 ชั่วโมง

- 11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : -

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ชื่อสารเคมี	ทดสอบ	การทดลอง	ผลลัพธ์
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) - H304	474 การทดสอบไมโครนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	การทดลอง : In vivo หัวข้อ : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เซลล์ : โชมาทิก	เชิงลบ

ชื่อสารเคมี	ทดสอบ	การทดลอง	ผลลัพธ์
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) - ไม่ได้จัดประเภท	474 การทดสอบไมโครนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	การทดลอง : In vivo หัวข้อ : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เซลล์ : โชมาทิก	เชิงลบ

การก่อกวนเร่ง

ชื่อสารเคมี	ผลลัพธ์	สายพันธุ์	ปริมาณ	การรับสัมผัสเชื้อ
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) - H304	ลบ - ผิวหนัง - TC	หนู - ตัวเมีย	-	78 สัปดาห์
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) - ไม่ได้จัดประเภท	ลบ - ผิวหนัง - TC	หนู - ตัวเมีย	-	78 สัปดาห์

11.4 อื่นๆ : ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ชื่อสารเคมี	ความเป็นพิษ	การเจริญพันธุ์	การพัฒนาศาวพิษ	สายพันธุ์	ปริมาณ	การรับสัมผัสเชื้อ
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) - H304	เชิงลบ	เชิงลบ	เชิงลบ	หนูตัวผู้, ตัวเมีย	ช่องปาก 1,000 mg/kg	-
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) - ไม่ได้จัดประเภท	เชิงลบ	เชิงลบ	เชิงลบ	หนูตัวผู้, ตัวเมีย	ช่องปาก 1,000 mg/kg	-

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ - การสัมผัสครั้งเดียว

ชื่อสารเคมี	หมวดหมู่ความเป็นอันตราย	ช่องทางที่สารเข้าสู่ร่างกาย	อวัยวะเป้าหมาย
2,2',2"-nitritoltriethanol	หมวดหมู่ 3	-	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	หมวดหมู่ 1	-	อวัยวะเป้าหมายที่อาจได้รับผลกระทบคืออวัยวะระบบทางเดินหายใจ

พิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะจากการสัมผัสซ้ำ

ชื่อสารเคมี	หมวดหมู่ความเป็นอันตราย	ช่องทางที่สารเข้าสู่ร่างกาย	อวัยวะเป้าหมาย
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	หมวดหมู่ 2	-	ไต
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	หมวดหมู่ 1	-	อวัยวะเป้าหมายที่อาจได้รับผลกระทบคืออวัยวะระบบทางเดินหายใจ

อันตรายจากการสูดดมเข้าสู่ปอด

ชื่อสารเคมี	ผลที่เกิดขึ้น
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) - H304	อันตรายจากการสูดดมเข้าสู่ปอด - หมวดหมู่ 1

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : -

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีผลกระทบที่สำคัญหรืออันตรายร้ายแรง

ข้อมูลความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Ecotoxicity)

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ	ผลการทดสอบ	สิ่งมีชีวิตที่ใช้ทดสอบความเข้มข้น	ความเข้มข้น (NEL/EC50/LC50)	แหล่งน้ำ	ระยะเวลา
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) * - H304	Acute NEL	สาหร่าย	>100 มก./ลิตร	น้ำจืด	72 ชั่วโมง
	Acute NEL	Daphnia magna	>10,000 มก./ลิตร	น้ำจืด	48 ชั่วโมง
	Acute NEL	ปลาชนิด Pimephales Promelas	≥ 100 มก./ลิตร	น้ำจืด	96 ชั่วโมง
	Chronic NEL	Daphnia magna	10 มก./ลิตร	น้ำจืด	21 วัน
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) * - ไม่จัดอยู่ในประเภทเป็นอันตราย	Acute NEL	สาหร่าย	≥ 100 มก./ลิตร	น้ำจืด	72 ชั่วโมง
	Acute NEL	Daphnia magna	>10,000 มก./ลิตร	น้ำจืด	48 ชั่วโมง
	Acute NEL	ปลาชนิด Pimephales Promelas	≥ 100 มก./ลิตร	น้ำจืด	96 ชั่วโมง
	Chronic NEL	Daphnia magna	10 มก./ลิตร	น้ำจืด	21 วัน

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ	ผลการทดสอบ	สิ่งมีชีวิตที่ใช้ทดสอบความเข้มข้น	ความเข้มข้น (NEL/EC50/LC50)	แหล่งน้ำ	ระยะเวลา
	Acute EC50	สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียน (Ceriodaphnia dubia - Neonate)	609.98 มก./ลิตร	น้ำจืด	48 ชั่วโมง
2,2',2"-ไนโตรโลโทรเอทานอล	Acute LC50	ปลาชนิด Pimephales Promelas	11,800,000 µg/l (11.8 กรัม/ลิตร)	น้ำจืด	96 ชั่วโมง
	Chronic NOEC	Daphnia magna	16 มก./ลิตร	น้ำจืด	21 วัน
	Acute LC50	สัตว์น้ำ Hyalella azteca	500 ppb	น้ำจืด	48 ชั่วโมง
3-ไอโอโด-2-โพรพิล ฟีนิล คาร์บอเนต	Acute LC50	Daphnia magna	40 ppb	น้ำจืด	48 ชั่วโมง
	Acute LC50	ปลา Oncorhynchus mykiss (วัยอ่อน)	67 µg/l	น้ำจืด	96 ชั่วโมง
	Chronic NOEC	ปลา Pimephales promelas	8.4 ppb	น้ำจืด	35 วัน

ข้อมูลการย่อยสลายทางชีวภาพและคุณสมบัติทางสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ	การย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradability)
สารกลั่นจากปิโตรเลียม, ไอโซพรีนีนิกแนฟเทนิค	ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ (Inherent)
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) * - H304	ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ (Inherent)
น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น (C15 - C50) * - ไม่จัดอยู่ในประเภทเป็นอันตราย	ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ (Inherent)
กรดซัลโฟนิกจากปิโตรเลียม, เทลีโอโซเดียม	ย่อยสลายได้ไม่ง่าย (Not readily)

ศักยภาพสะสมทางชีวภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ	LogP ow	BCF	ศักยภาพ
2,2',2"-ไนโตรโลโทรเอทานอล	-1	< 3.9	ต่ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) วิธีการกำจัด : ควรหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ การกำจัดผลิตภัณฑ์

สารละลาย และผลพลอยได้ใดๆ ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสียตลอดเวลาและข้อกำหนดของหน่วยงาน

ท้องถิ่นในภูมิภาค กำจัดผลิตภัณฑ์ส่วนเกินและไม่สามารถรีไซเคิลได้ผ่านผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับอนุญาต ไม่ควรทิ้งขยะโดยไม่ผ่านการบำบัดไปยัง

ท่อระบายน้ำเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีเขตอำนาจศาล ต้องทิ้งภาชนะด้วยวิธีที่ปลอดภัย ควรใช้ความระมัดระวังในการจัดการ

ภาชนะที่ว่างเปล่าซึ่งไม่ได้ทำความสะอาดหรือล้างออก ภาชนะเปล่าหรือชั้นในอาจกักเก็บสารตกค้างของผลิตภัณฑ์ไว้บางส่วน หลีกเลี่ยงการแพร่กระจาย

ของวัสดุที่หกและการไหลบ่าและการสัมผัสกับดินทางน้ำท่อระบายน้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่มีการควบคุม

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่มีข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ซื้อ : การขนส่งภายในสถานที่ของผู้ใช้ควรขนส่งในภาชนะที่ปิดสนิทเท่านั้น ที่ตั้งขึ้นและมั่นคง ให้แน่ใจว่าผู้ขนส่ง

ผลิตภัณฑ์รู้ว่าต้องทำอะไรในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือการรั่วไหล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : สารเคมีที่ต้องติดฉลากและแจ้งข้อมูล

ชื่อสาร	ปริมาณ	รายการที่ต้องแจ้ง	หมายเลขรายการ
Mineral Oil	$\geq 20 - \leq 30\%$	ต้องติดฉลากและแจ้ง	168
Triethanolamine	$\leq 10\%$	ต้องติดฉลากและแจ้ง	381

ประเภทของสารเคมี

น้ำมันปิโตรเลียม ประเภท IV ชั้น III (ละลายน้ำได้)

ลักษณะ : ไวไฟ

คำเตือน : ห้ามเข้าใกล้เปลวไฟ

ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตในการจัดเก็บ : 4000 ลิตร

หมวดหมู่ความเป็นอันตราย

เป็นของเหลวไวไฟ ต้องจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัยจากไฟ ต้องมีฉลากเตือนและคำแนะนำในการใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือและแว่นตานิรภัย

จัดเก็บในที่เย็นและมีการระบายอากาศดี

สูบบุหรี่หรือใช้เปลวไฟใกล้พื้นที่จัดเก็บ

ทะเบียนการปล่อยและถ่ายโอนมลพิษ (PRTR)

ชื่อส่วนผสม	ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต	สถานะ	หมายเลขอ้างอิง
ไตรเอทานอลามีน (Triethanolamine)	$\leq 10\%$	อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัย	108
1,1'-ออกซีไดโพรเพน-2-ออล (1,1'-Oxydi(propan-2-ol))	$\leq 10\%$	อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัย	240
ไดเอทานอลามีน (Diethanolamine)	$\leq 10\%$	อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัย	91
แอลแคน-1-เอมีน (สายตรง C8,10,12,14,16,18), (Z)-ออกตาเดค-9-อิน-1-เอมีน หรือ (9Z,12Z)-ออกตาเดคา-9,12-ไดอิน-1-เอมีน	$\leq 10\%$	อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัย	164
อัลฟา-แอลคิล(C12-15)-โอเมกา-ไฮดรอกซีโพลี(ออกซีเอทิลีน) (จำกัดว่า น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของพอลิเมอร์ต้องน้อยกว่า 1,000)	$\leq 10\%$	อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัย	189

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

16.3 อื่นๆ : คำแนะนำการฝึกอบรม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อลดการสัมผัส

คำย่อและคำอธิบาย

ASTM = สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบและวัสดุ

ATE = ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF = ปัจจัยการสะสมชีวภาพ

CAS = หมายเลขทะเบียนสารเคมีของบริการสารเคมีอเมริกัน

DIN = สถาบันมาตรฐานแห่งเยอรมนี

DMEL = ระดับผลกระทบขั้นต่ำที่ได้มา

DNEL = ระดับผลกระทบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ได้มา

EC50 = ความเข้มข้นที่มีผลครึ่งหนึ่ง

EN = มาตรฐานยุโรป

GHS = ระบบสากลสำหรับการจำแนกและติดฉลากสารเคมี

IATA = สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IBC = ภาชนะบรรจุกลางสำหรับการขนส่ง

IC50 = ความเข้มข้นที่ยับยั้งครึ่งหนึ่ง

IMDG = สันค้ำอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

IMO = องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

ISO = องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

LC50 = ความเข้มข้นที่ทำให้เสียชีวิตครึ่งหนึ่ง

LD50 = ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตครึ่งหนึ่ง

LOAEL / LOAEC = ระดับ / ความเข้มข้นที่พบผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่ำที่สุด

MARPOL = อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ พ.ศ. 2516 และพิธีสารปี พ.ศ. 2521 ("Marpol" = มลพิษทางทะเล)

N/A = ไม่มีข้อมูล

NOAEL / NOAEC = ระดับ / ความเข้มข้นที่ไม่พบผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

NOEL / NOEC = ระดับ / ความเข้มข้นที่ไม่พบผลกระทบใด ๆ

OECD = องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

OEL = ขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีในสถานที่ทำงาน

PBT = สารที่คงทน สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ

PNEC = ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

SDS = แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

STEL = ขีดจำกัดการสัมผัสในระยะเวลาดสั้น

TLV = ค่าขีดจำกัดที่ปลอดภัย

TWA = ค่าเฉลี่ยตามเวลา

UN = องค์การสหประชาชาติ

VOC = สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

vPvB = สารที่คงทนมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตมาก

ขั้นตอนที่ใช้ในการจำแนกประเภท

การจัดประเภท	หมวดหมู่	วิธีการใช้
การระคายเคืองผิวหนัง (SKIN IRRITATION)	หมวด 2	วิธีการคำนวณ
การระคายเคืองตา (EYE IRRITATION)	หมวด 2A	วิธีการคำนวณ
การแพ้ทางผิวหนัง (SKIN SENSITIZATION)	หมวด 1	วิธีการคำนวณ
การก่อมะเร็ง (CARCINOGENICITY)	หมวด 1A	วิธีการคำนวณ
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - เฉียบพลัน	หมวด 2	วิธีการคำนวณ
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - เรื้อรัง	หมวด 3	วิธีการคำนวณ

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันที่เคยแพร่ก่อนหน้านี้

ข้อมูลในเอกสาร SDS นี้อ้างอิงจากความรู้ในปัจจุบันของเราและกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก

ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 1 โดยไม่ได้รับคำแนะนำการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น

ข้อมูลใน SDS นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์